

Guía Técnica Docente: Lab 3 (Errores DC)[cite: 12]

1. Resultados Ideales Esperados[cite: 12]

- **Condición T1 (Baseline):** $V_1 = V_2 = 0\text{ V} \Rightarrow V_{o,\text{ideal}} = 0\text{ V}$ [cite: 12].
- **Condición T2 (Verificación):** $V_1 = 0\text{ V}, V_2 = 50\text{ mV} \Rightarrow V_{o,\text{ideal}} = 0.500\text{ V}$ [cite: 12].
- **Condición T3 (Modo común, opcional):** $V_1 = V_2 = 1.00\text{ V} \Rightarrow V_{o,\text{ideal}} = 0\text{ V}$ [cite: 12].

2. Referencia de Dispositivo (LM741 PDIP Texas Instruments)[cite: 12]

Pinout Estándar[cite: 12]: 1: OFFSET NULL, 2: IN-, 3: IN+, 4: V^- , 5: OFFSET NULL, 6: OUT, 7: V^+ , 8: NC.

Rango de Resultado Físico: No se prescribe un offset medido exacto. Depende del dispositivo, temperatura, tolerancias y montaje. Úsen los valores del datasheet como contexto, no como un resultado inamovible[cite: 12].

3. Criterios de Evidencia Física Aceptable[cite: 12]

Un ensamble físico sin medición es insuficiente[cite: 12]. La evidencia mínima válida incluye: 1) Circuito físico claro; 2) Rieles verificados; 3) Entradas medidas; 4) Baseline teórico y físico; 5) Error calculado; 6) Troubleshooting documentado; 7) Compensación documentada; 8) Re-medición bajo la misma condición; 9) Comparación cuantitativa (Before/After); 10) Interpretación[cite: 12].

4. Prompts de Interpretación para Estudiantes[cite: 12]

- **Para V_{OS} :** ¿Es el orden de magnitud compatible con un error de entrada amplificado por la ganancia de ruido ($A_N = 11$)?[cite: 12]
- **Para I_B :** ¿Son las resistencias equivalentes lo suficientemente grandes para que la caída de tensión importe?[cite: 12]
- **Para Mismatch:** ¿Cuáles fueron los dos ratios medidos reales (k_- y k_+)?[cite: 12]

5. Errores Comunes de Laboratorio a Identificar[cite: 12]

Montaje e Instrumentación: Invertir pines 2 y 3; rieles de poder invertidos; pin 4 tratado equivocadamente como 0 V; generador sin referencia común; medir multímetro respecto a un nodo flotante; ajustar offset antes de realizar troubleshooting básico[cite: 12].

Simulación (LTSpice): Usar modelos distintos sin registrarlo, omitir alimentación $\pm 15\text{ V}$, asumir que el macromodelo reproduce tolerancias o todos los comportamientos físicos[cite: 12].